Stame

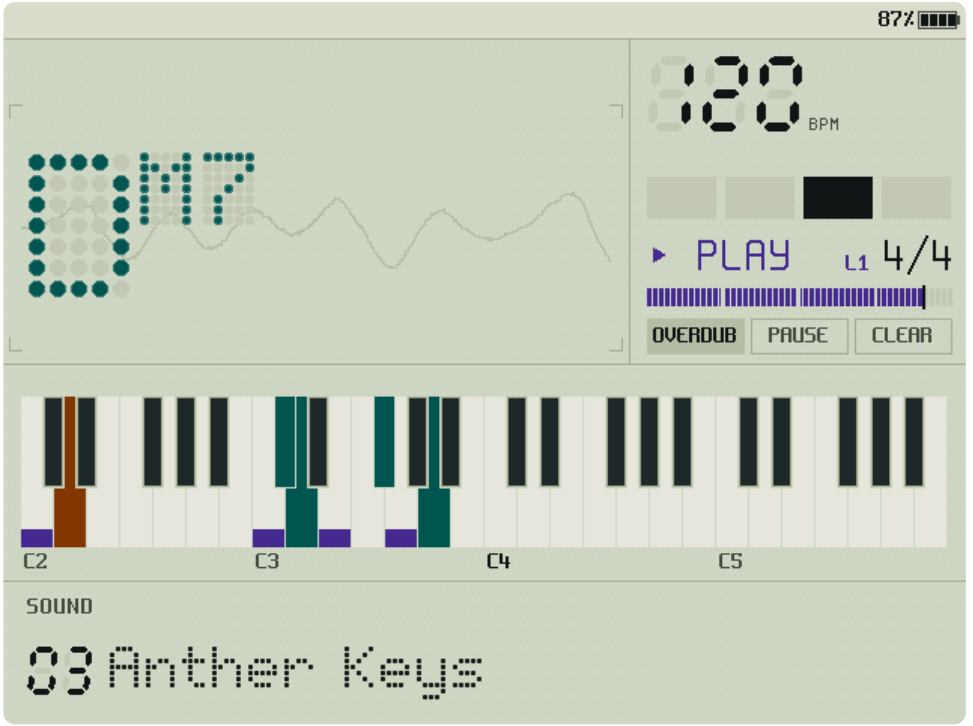
Come appare sulla Miyoo Flip e come si suona con la Akai MPK mini Plus e il macro pad BRIMFORD. Con una bozza del case che tiene tutto insieme. Da leggere con la specifica in `docs/specifica/`.

Quattro idee guida

1. **Il comportamento è quello dell'originale; lo schermo no.** La plancia 640×480 mostra tutto quello che serve, o è utile vedere, mentre si suona.
2. **I pad della MPK sono gli 8 tasti accordo dell'originale**, nella stessa disposizione, e restano sempre così.
3. **Manopole della MPK e tasti del pad sono due griglie gemelle.** Stessa posizione = stesso encoder: la manopola ruota, il tasto preme, tasto tenuto + manopola = premere e ruotare. Come un encoder dell'originale, diviso in due.
4. **Tutto in un case**: MPK davanti, pad a destra dove sull'originale stanno le manopole del voicing, Flip dietro come schermo.

Cosa c'è in queste pagine

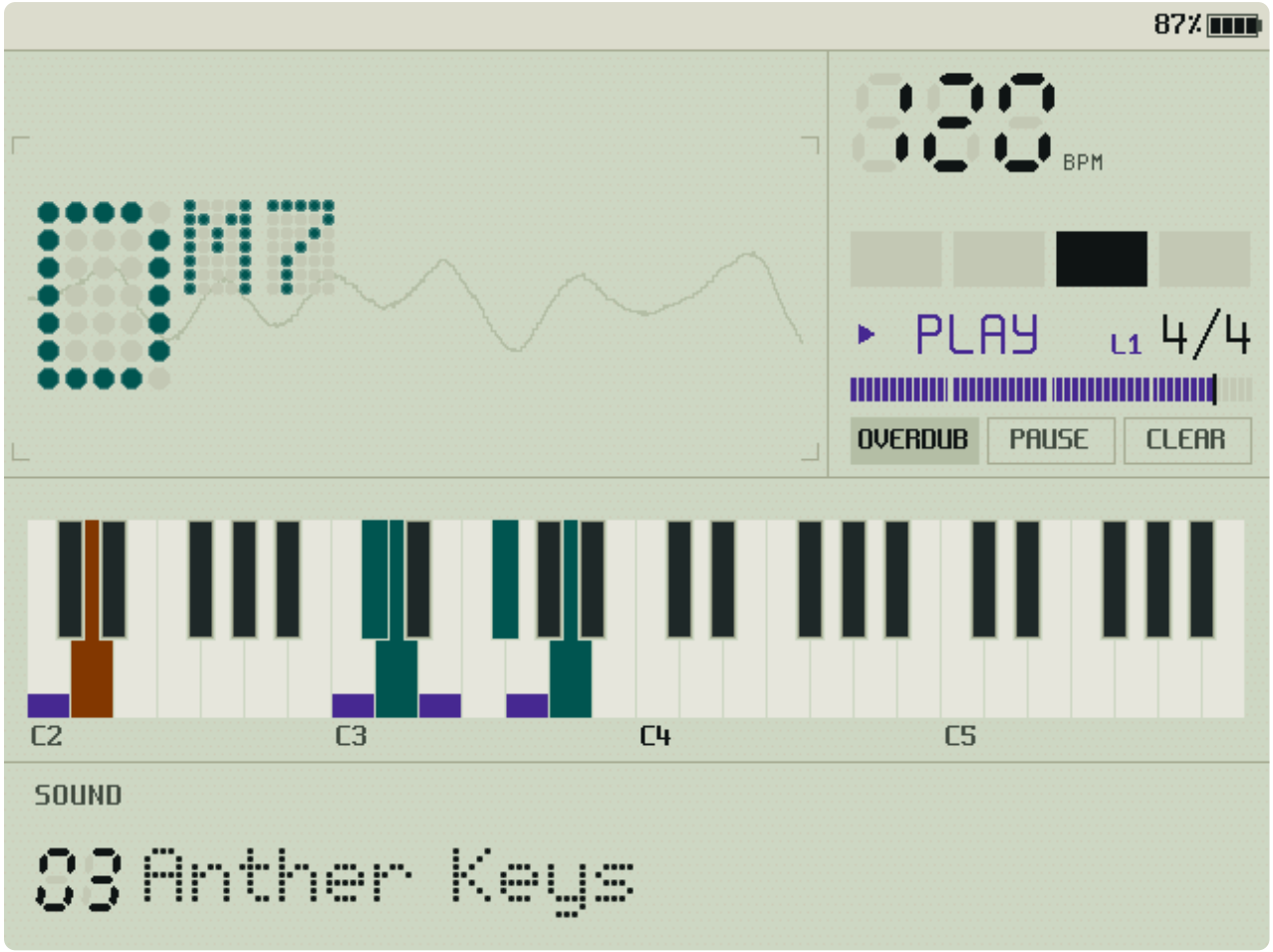
2–3	La plancia sulla Flip
4	MPK mini Plus: si suona
5	Macro pad: i pulsanti dell'originale e le manopole del voicing
6	Tasti della Flip
7	I quattro gesti degli encoder
8	Ogni controllo dell'originale, gesto per gesto
9	Ricette
10–12	Il case (bozza 2): la console, la tavola d'insieme e la mascherina, i pezzi e il cablaggio
13	Preparazione e punti da verificare





La plancia sulla Flip

Schermo 640×480, tema Giorno (un LCD riflettente, quello con cui Stame parte). **Plancia calma**: mentre si suona, quattro cose leggibili a un braccio; i comandi e il dettaglio a richiesta. Stato d'esempio: Re maggiore settima con il basso, looper in riproduzione con le note registrate (viola), MPK e macro pad collegati.



Fotogramma vero del renderer della plancia (`stame-render --scene`, 18/10/2026), lo stesso codice che gira sulla Flip. Identità: `docs/identita/README.md`; requisiti: `30-interfaccia.md` §4.

Z1 **Testata · 640×24**
Vuota quando tutto va bene: solo la batteria. Si accende in rosso per NO MPK, clip, xrun o batteria scarica. In Geek Out torna la barra completa: MIDI, voci, CPU, livelli.

Z2 **Accordo · 416×216**
Tonalità e transpose; il **nome dell'accordo** a punti (Matrice, lettera alta 98 px), con i punti spenti visibili: l'accordo in acqua, il basso dopo la barra in ambra, come i tasti accesi. Note, intervalli, Play Style e cartellino di Linneo stanno in Geek Out.

Z3 **Tempo e loop · 224×216**
BPM a sette segmenti alti 50 px e un riquadro per movimento. Il looper compare solo quando lavora: stato, battuta, barra a celle, menu a tre voci; cornice rossa mentre registra.

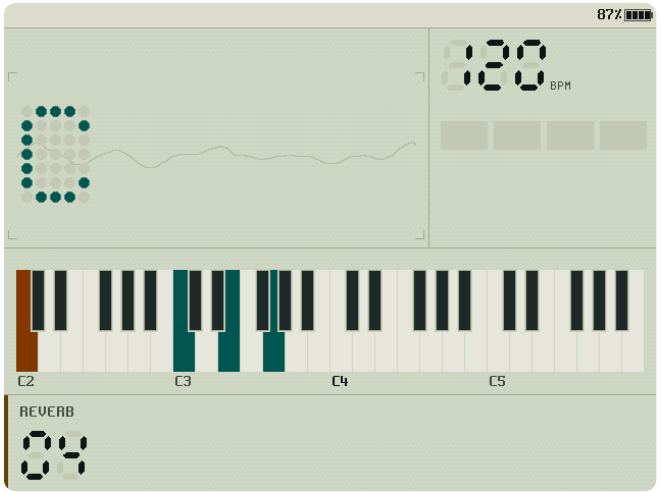
Z4 **Tastiera · 640×144**
4 ottave che seguono le finestre: treble, basso e loop (striscia viola) sui tasti. I puntini sono i granelli di polline: le note della tonalità. Girando un voicing compaiono sopra i **filamenti** con le antere.

Z5 **Comandi · a richiesta**
Con L1/R1, croce, A o X della Flip, al posto della tastiera: gli 11 controlli dell'originale con fuoco, LED, LOCK e legenda. Si chiude da sola dopo 5 s o con B. Qui si aprono anche liste e menu.

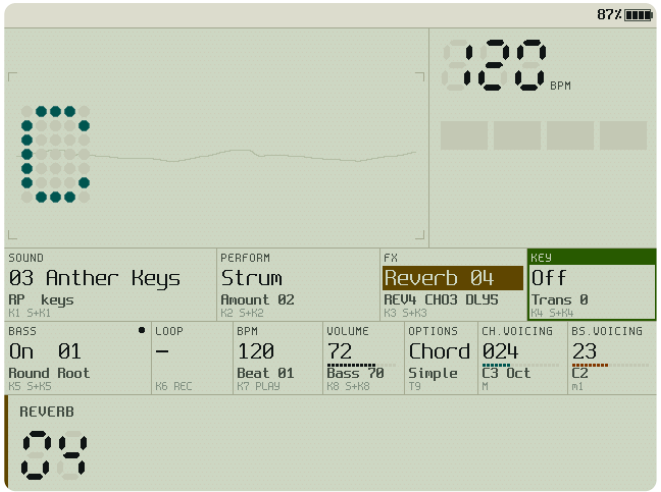
Z6 **Banda · 640×96**
Il **controllo appena toccato**, in grande, con un segno a sinistra nel colore delle evidenze: è l'overlay dell'originale. A riposo, il suono. Avvisi e richiesta della tonalità passano davanti. I nomi dei comandi sono incisi sulla mascherina, non qui.

La plancia in altri stati

La banda risponde a ciò che tocchi; liste, menu e pagina dei comandi prendono il posto della tastiera. Accordo e tempo non si muovono mai. Fotogrammi veri della vetrina.



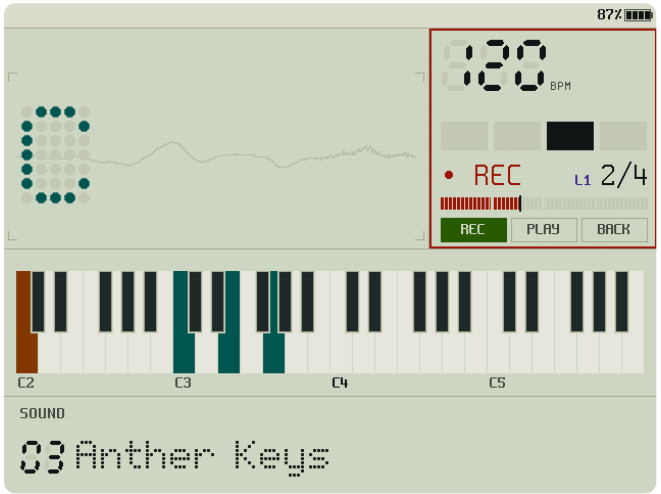
Hai appena girato FX (K3 della MPK). La banda mostra «REVERB 04» in grande per 3,4 s, con il segno a sinistra, poi torna al suono.



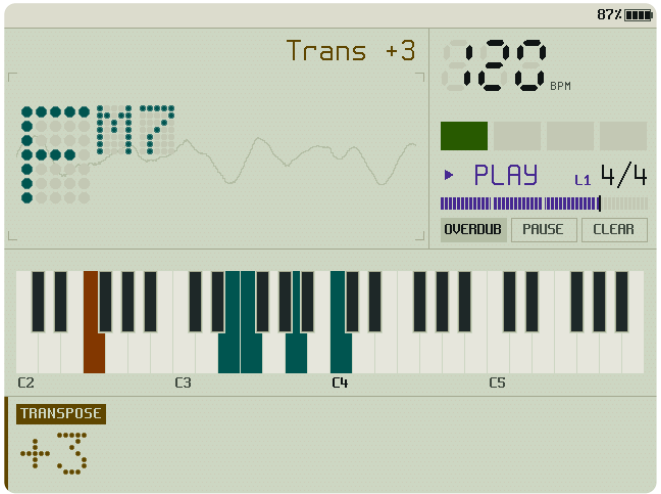
Pagina dei comandi (T15 del pad, o L1/R1 della Flip): le 11 celle al posto della tastiera, il fuoco in verde su Key; FX appena girato, acceso nella sua cella e in grande nella banda.



Lista dei suoni (SHIFT + K1, oppure fuoco su Sound + A): la voce scelta in negativo, la spunta segna il suono attivo; si scorre con la manopola di navigazione.



Registrazione del loop. Cornice rossa sulla zona del tempo, barra a celle rossa, menu a tre voci.



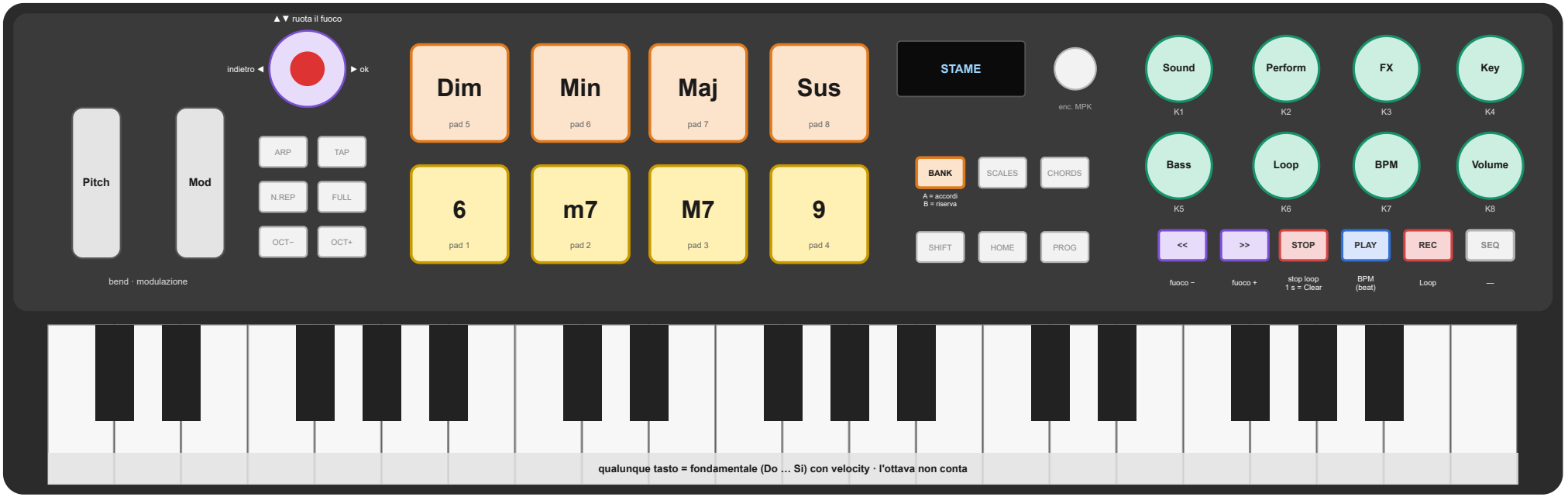
Funzione secondaria (premi e gira Key: SHIFT + K4 girata): etichetta in negativo, «Trans +3» in alto; la tastiera e il nome dell'accordo seguono il transpose.



Tema Notte (MENU › Theme › Dark): un VFD, vetro scuro e fosfori; stessi ruoli e stesse forme del tema Giorno.

MPK mini Plus — si suona

Banco A sempre attivo. La mano sinistra sta sui pad come sui tasti accordo dell'originale, la destra sulla tastiera e sulle manopole.



tipi di accordo · estensioni · rotazione di un encoder · pulsante di un encoder · looper · fuoco e navigazione · PUSH (riserva senza pad) · Panic · esecuzione · non usato da Stame

Accordi

- **Fila alta**: Dim · Min · Maj · Sus. **Fila bassa**: 6 · m7 · M7 · 9. Come i tasti a sinistra dell'originale.
- Tipo (ed estensione) con la sinistra, un tasto con la destra. Più tipi insieme = Secret Chords, se attivi.

Manopole: la rotazione degli encoder

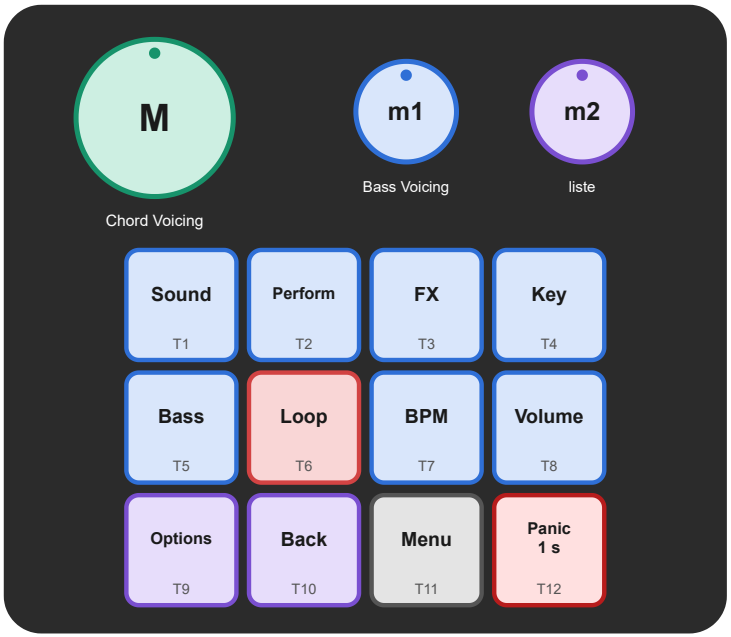
- **K1 Sound · K2 Perform · K3 FX · K4 Key / K5 Bass · K6 Loop · K7 BPM · K8 Volume**: la stessa griglia dei tasti T1–T8 del pad.
- Chord Voicing e Bass Voicing sono passati alle manopole del pad (pagina 5).

Trasporto e joystick

- REC Loop · PLAY BPM (beat) · STOP stop o pausa del loop, tenuto 1 s = Clear.
- << >> e joystick ▲▼ ruotano il fuoco; joystick ► conferma, ◄ indietro.
- **Banco B**: resta come riserva quando il pad non c'è (B1 Key … B8 PUSH, come nella bozza 1).

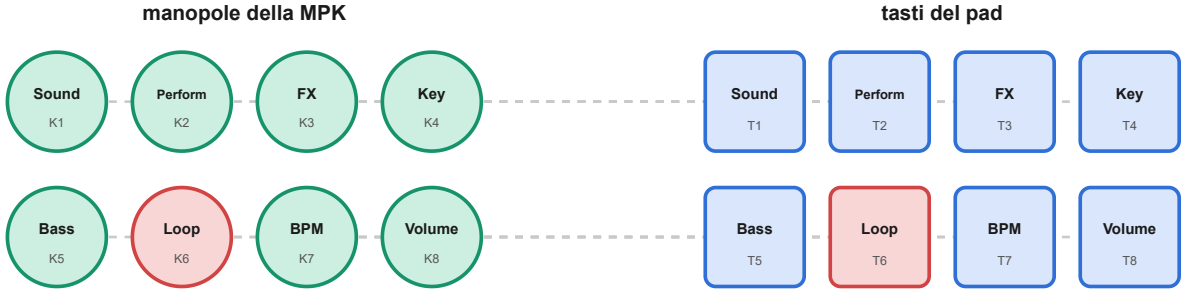
Macro pad — i pulsanti dell'originale e le manopole del voicing

BRIMFORD CusKeyboard0227: 12 tasti 4×3 e 3 manopole premibili, collegato con il cavo USB-C. Per Stame è una tastiera USB: lo legge da evdev, in esclusiva.



disposizione delle manopole e misure da verificare sul pad

Le due griglie gemelle



stessa posizione = stesso encoder dell'originale: manopola = ruotare, tasto = premere, tasto tenuto + manopola = premere e ruotare

Comando	Funzione
T1–T8	pulsanti di Sound, Perform, FX, Key / Bass, Loop, BPM, Volume: tocco = premere, 1 s = tenere
T9 Options T10 Back	apre Options · indietro (chiude la lista o l'overlay)
T11 Menu T12 Panic	menu della piattaforma (Quit, Learn Pad…) · Panic, solo tenuto 1 s
M	**Chord Voicing**: ±1 semitono per scatto; premuta = Split ↔ Octave
m1	**Bass Voicing**: ottava del basso; tenuta = il modificatore delle combinazioni
m2	**liste**: scorre la lista aperta o ruota il controllo con il fuoco; premuta = conferma

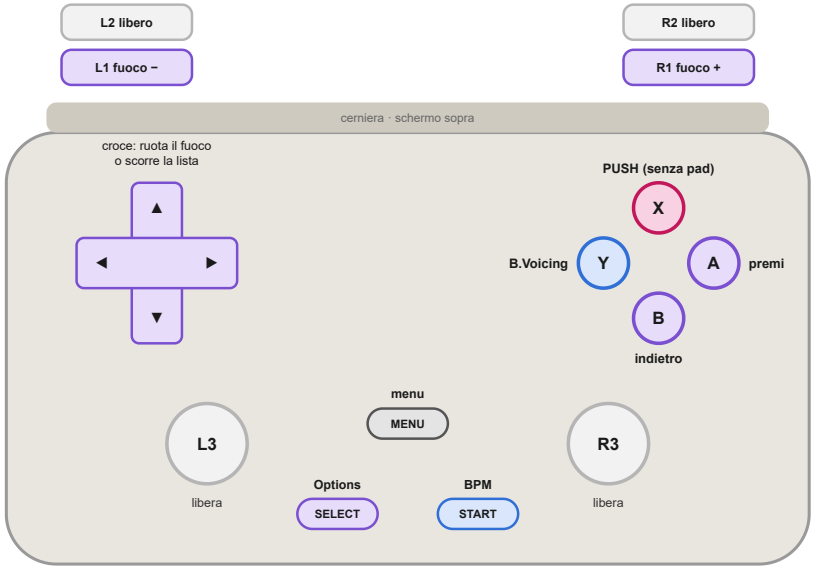
Perché il pad a destra. Sull'originale le manopole del voicing stanno a destra, accanto alla tastiera: qui la manopola grande sta sotto la mano che suona i tasti. La sinistra resta sui pad degli accordi. Per «tasto + manopola» si usano due mani: la destra sul tasto, la sinistra sulla manopola della MPK.

Codici da programmare (una volta, dal PC): T1–T12 = F13–F24; M = KP7 / KP8 / KP9 (antiorario / premuta / orario); m1 = KP4 / KP5 / KP6; m2 = KP1 / KP2 / KP3. Se il software non li accetta: MENU → **Learn Pad**. RGB spento, per consumare meno.

Tasti della Flip

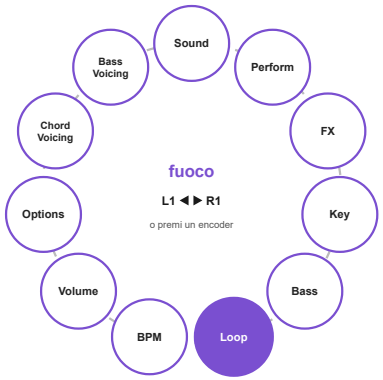
Nel case la Flip fa soprattutto da schermo. I suoi tasti restano raggiungibili: servono per muoversi nei menu, e da soli fanno tutto anche senza MPK e pad.

Schema a fuoco: sempre attivo



disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

Il fuoco

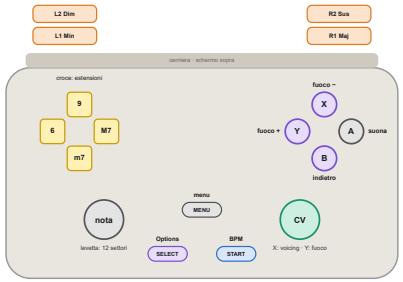


Un solo fuoco, condiviso da Flip, MPK e pad. Lo spostano **L1** / **R1** e la pressione di un encoder da qualunque comando. Con una lista aperta il fuoco è sulla lista.

Tasto	Funzione
L1 **R1**	sposta il fuoco sugli 11 controlli
croce	ruota il controllo con il fuoco o scorre la lista
A / **B**	premi (tenuto = tenere, tenuto + croce = premere e ruotare) / indietro

Tasto	Funzione
X	PUSH: **riserva** per premere le manopole della MPK quando il pad non c'è
Y	Bass Voicing premuto (come m1 tenuta)
SELECT **START** **MENU**	Options · BPM · menu della piattaforma (unica uscita: Quit Stame)

Modo tascabile (da MENU)



disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

I quattro gesti degli encoder

Ogni encoder dell'originale si **ruota**, si **preme**, si **tiene premuto** (1 s; Loop anche 2 s) e si **preme e ruota**. Con il pad i quattro gesti diventano naturali: manopola della MPK + tasto del pad nella stessa posizione.

Con MPK e pad

Gesto	Come si fa	Esempio
Ruotare	gira Kn	K4: cambia tonalità
Premere	tocca Tn	T4: Key mode on/off
Tenere	tieni Tn 1 s	T1: Save / Save As / Delete
Premere e ruotare	tieni Tn → gira Kn	T4 + K4: transpose

Nel tempo



Le manopole del pad

M e m1 sono encoder veri: si girano e si premono, come i due dial dell'originale. m2 è la manopola delle liste: gira = scorre, premuta = conferma.

Combinazioni con Bass Voicing tenuto

Sull'originale si tiene premuto il Bass Voicing e si preme un altro pulsante. Qui: **m1 tenuta** (o **Y**) +

- T6 Loop (o **REC**) = **uscita hard dal loop**
- T7 BPM (o **PLAY**) = **batteria da suonare** sulla tastiera
- T5 Bass = basso on/off

Senza pad

Tutto torna come nella bozza 1: **X** della Flip o B8 tenuto + manopola = manopola premuta; banco B per i pulsanti; fuoco + **A** sulla Flip. Chord Voicing e Bass Voicing si ruotano allora dalla Flip (fuoco) o con il banco B.

Liste e menu

Una lista aperta prende il fuoco: si scorre con **m2** (o **<<** **>>**, joystick, croce), si conferma premendo m2 (o joystick ▶, **A**), si torna indietro con **T10** (o joystick ◀, **B**).

Ogni controllo dell'originale, gesto per gesto

K = manopola della MPK · T = tasto del pad · M, m1, m2 = manopole del pad. Dalla sola Flip si arriva sempre a tutto con fuoco + croce / A.

Controllo	Ruotare	→ effetto	Premere	→ effetto	Tenere	→ effetto	Premere e ruotare
Sound	K1	suono per numero	T1	lista per nome	T1 1 s	Save / Save As / Delete	—
Perform	K2	modo e parametro	T2	lista dei modi	T2 1 s	Lock	—
FX	K3	effetto principale	T3	lista degli effetti	T3 1 s	Lock	—
Key	K4	tonalità	T4	Key mode on/off	T4 1 s	scelta rapida	T4 + K4 = transpose
Bass	K5	suono di basso	T5	basso on/off	T5 1 s	lista dei modi	—
Loop	K6	Waiting Room, menu	T6 · REC	entra, Rec, Stop	T6 / REC 2 s	uscita morbida	—
BPM	K7	tempo	T7 · PLAY	beat o metronomo	T7 / PLAY 1 s	tempo in chiave → Beats	T7 + K7 = volume beat
Volume	K8	volume 0–99	T8	batteria	—	—	T8 + K8 = volume basso
Options	m2	scorre	T9 · SELECT	apre, entra	—	—	—
Chord Voicing	M	±1 semitono	premi M	Split ↔ Octave	—	—	—
Bass Voicing	m1	ottava del basso	premi m1 · Y	modificatore	m1 tenuta	+ T6 / T7 / T5	—

Una regola sola da ricordare. Gli 8 encoder di uso comune hanno manopola e tasto nella stessa posizione delle due griglie 4×2. I due dial del voicing e la manopola delle liste stanno sul pad, premibili.

Doppioni utili. REC = T6 e PLAY = T7 sono a portata della mano destra sulla MPK; SELECT = T9 e Y = m1 sulla Flip. Panic: T12 tenuto 1 s, X/B8 + STOP, oppure MENU → Panic.

Ricette

Le operazioni più comuni, con la strada più corta.

Suonare un accordo

- Tieni il tipo (e l'estensione) sui pad, premi un tasto.
- Note più in alto o più in basso: gira **M**. Split ↔ Octave: premi M.
- Key mode accesa: un tasto senza pad dà l'accordo diatonico.

Cambiare suono

- Gira **K1**: un suono per scatto.
- Per nome: **T1** → gira m2 → premi m2.

Salvare il suono

- **T1** tenuto 1 s → Save / Save As / Delete → m2 → premi m2.

Tonalità

- Gira **K4**; T4 accende o spegne la Key mode.
- Transpose: **T4 tenuto + gira K4**.
- Scelta rapida: T4 tenuto 1 s, poi un tasto (con Min tenuto per la minore).

Strum, Arp, Harp…

- Gira **K2**: modo e parametro; tutto a sinistra = Off.
- Lista: T2. Lock: T2 tenuto 1 s.

Effetti

- Gira **K3**: l'effetto principale. Lista: T3. Lock: T3 tenuto.

Basso

- On/off: **T5**. Modo: T5 tenuto 1 s. Suono: gira **K5**. Ottava: gira **m1**.

Beat e tempo

- **PLAY** (o T7) avvia e ferma il beat. **K7** cambia il tempo.
- Scegliere il beat: PLAY tenuto 1 s → tempo in chiave → Beats.
- Volume del beat: T7 tenuto + gira K7.

Looper

- **REC** (o T6) apre la Waiting Room; **K6** sceglie le battute.
- REC di nuovo: registra dopo una battuta di count-in.
- In riproduzione REC esegue la voce scelta con K6 (Overdub, Play, Clear).
- **STOP**: chiude registrazione o overdub, pausa; tenuto 1 s = Clear.
- Uscita morbida: REC tenuto 2 s. Uscita hard: m1 tenuta + T6.

Options

- **T9** → gira m2 → premi m2 per entrare → T10 per tornare.

Emergenza

- **T12 tenuto 1 s** = Panic.

Uscire

- T11 (Menu) → Quit Stame.

Il case — la console (bozza 2)

Un telaio di betulla con le scritte della plancia incise. Gli apparecchi entrano interi e si tolgono in un minuto. Pezzi generati da `hardware/case/genera.py`.



Modello SketchUp `hardware/case/out/stame_console.skp`, dalle stesse misure dei pezzi.

Scelte

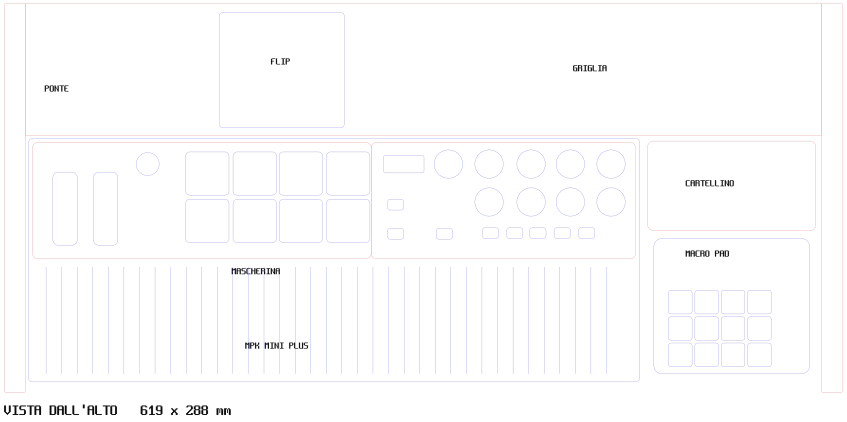
- **Mascherina** di acrilico nero sulla MPK: ogni comando ha il nome della sua funzione in Stame, i pulsanti che Stame non usa spariscono sotto il marchio. Sta su piedini da 4 mm, così non preme nulla.
- **Fianchi di betulla** a quattro strati: coprono le guance rosse della MPK. Il **divisorio** chiude il lato verso il macro pad.
- **Ponte** dietro la MPK: piano a 15° con la tasca della Flip, il marchio, le funzioni dei tasti della Flip e una griglia d'aerazione. Sotto passano i cavi; la bocca sul fronte lascia liberi i connettori della MPK.
- **Flip** in una culla stampata, schermo a 70° dentro una **visiera**: sembra il display della console.
- **Macro pad** a destra su un vassoio; dietro, il **cartellino** con la sua legenda copre l'hub.

Numeri

Ingombro	619 × 288 mm
Altezza	52 mm davanti al ponte, 78 dietro; 150 mm in cima allo schermo
Peso	≈ 3 kg con tutto dentro (stima)

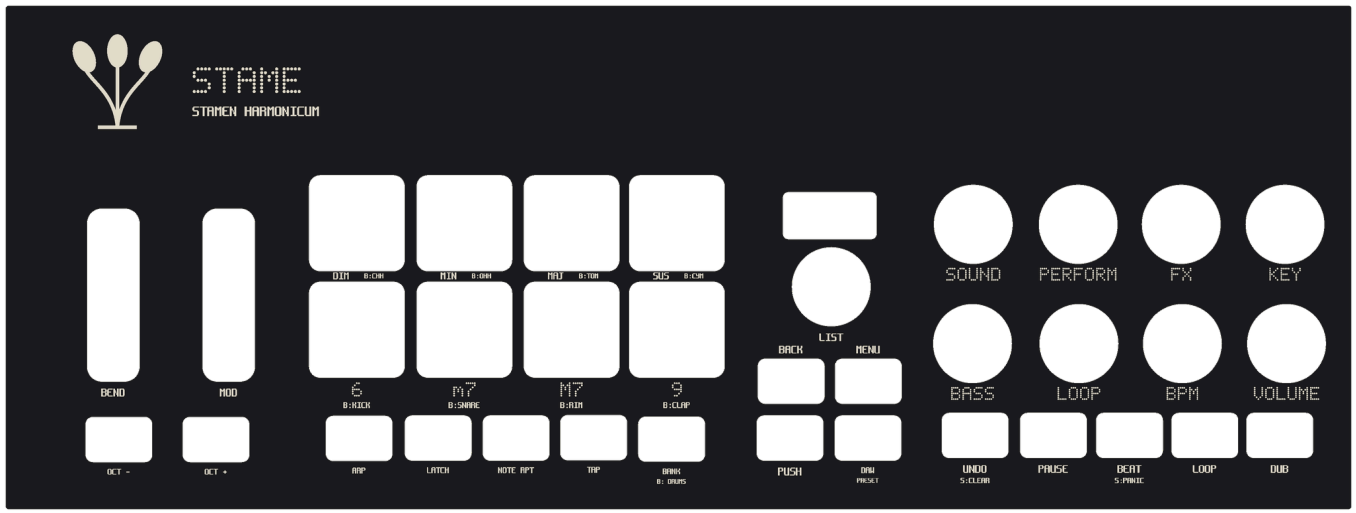
Il case — tavola d'insieme e mascherina

Vista dall'alto e di fianco (da `hardware/case/out/tavola_insieme.svg`); sotto, la mascherina sinistra come esce dal generatore.



Come si legge

- **Rosso**: i pezzi tagliati (fianchi, ponte, mascherina, cartellino) e la Flip.
- **Blu**: MPK, macro pad, fori della mascherina, visiera, sguardo del musicista.
- Di fianco: la MPK a cuneo, la mascherina 4 mm sopra il pannello, il ponte a 15°, lo schermo a 70° dentro la visiera. Lo schermo sporge 21 mm dietro la base.



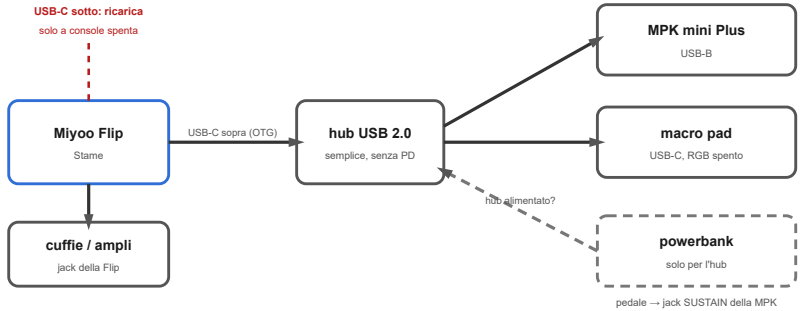
Mascherina sinistra: DIM MIN MAJ SUS sopra i pad, 6 m7 M7 9 sotto, a punti Matrice; in piccolo la funzione del banco B. Il marchio sta dove la MPK ha i pulsanti che Stame non usa.

Il case — pezzi e cablaggio

Laser AtomStack S10 (rosso taglio, nero incisione, blu segno) e stampante Kobra S1. Prima di tagliare: dima della mascherina su carta al 100%.

Laser	Materiale	Pezzi	Note
Mascherina della MPK	acrilico nero 3 mm, inciso	2 metà	legende a punti Matrice e a pixel; copre i pulsanti non usati
Cartellino del macro pad	acrilico nero 3 mm, inciso	1	mappa di T1–T12 e delle manopole; copre l'hub
Ponte: piano, fronte, retro	betulla 4 mm	2 + 2 + 2	piano a 15° con tasca della Flip, marchio, legende, griglia
Centine del ponte	betulla 4 mm	3	reggono il piano
Fianchi	betulla 4 mm, 4 strati	2 esterni + 6 interni	esterni con marchio e nome; coprono le guance rosse
Base	betulla 6 mm	2 metà	coda di rondine
Divisorio	betulla 4 mm	1	fra MPK e macro pad
Stampa	**Materiale**	**Pezzi**	**Note**
Culla della Flip	PETG nero	1	aperta dietro e ai lati per porte e volume [V]
Visiera	PETG nero	1	cappa attorno allo schermo, come un oscilloscopio
Vassoio del macro pad	PETG	1	porta i tasti all'altezza della mascherina [V]
Piedini della mascherina	TPU o PETG	14	4 mm: la mascherina non preme i pulsanti
Squadrette M3, colonnine, fermo hub	PETG	12 + 4 + 1	montaggio senza colla dove serve smontare

Cablaggio



Solo un **hub USB 2.0 semplice, senza PD**: le docking station non funzionano con la Flip. Mai forzare `otg_mode` in host. La ricarica della Flip dalla porta di sotto va fatta a console spenta.

Preparazione e punti da verificare

Una volta sola

1. **MPK**: programma «STAME» (manopole Relative su CC 70–77, joystick Dual CC, pad 36–51 sul canale 10); **Global → Trpt = ON/OFF** (SHIFT + STOP), perché i gesti «tenere» su REC, STOP e PLAY funzionino.
2. **Pad**: dal PC, con il software sikaicase o con `ch57x-keyboard-tool`, codici F13–F24 per i tasti e KP1…KP9 per le manopole (pagina 5); RGB spento. Se i codici non passano: MENU → Learn Pad sulla Flip.
3. **Collegamenti**: Flip (USB-C sopra) → hub → MPK e pad, tutti via cavo. Pedale nel jack SUSTAIN della MPK.
4. Banco A attivo sulla MPK.

Da non usare con Stame aperta

ARP, CHORDS, SCALES, NOTE REPEAT e SEQ della MPK, e le funzioni senza fili del pad (2.4G, Bluetooth).

Da verificare

Punto	Perché conta
Pad: VID:PID, codici ammessi dal software, misure, posizione delle manopole	Profilo `pad_brimford` e misure del vano
Pad: la pressione delle manopole manda «giù» e «su»?	Tenere M o m1 (modificatore)
Pad: scatti veloci delle manopole persi?	Precisione del voicing (1 scatto = 1 semitono)
Hub USB 2.0 con la Flip: MPK e pad visti insieme? Quanto consumano?	Autonomia e alimentazione del case
MPK: pad tenuto mentre si preme BANK; LED del trasporto	Solo per il banco B di riserva e per i LED
Flip: posizione di porte, jack, altoparlante, MENU/SELECT/START	Aperture della culla
Case: ingombro del cavo USB-B dietro la MPK	Profondità del canale (meglio un connettore a 90°)

Elenco completo in `docs/specifica/90-questioni-aperte.md`; il case in `docs/specifica/60-case.md`.